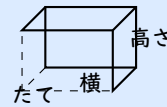


体積の公式

直方体の体積 = たて × 横 × 高さ

立方体の体積 = 1 辺 × 1 辺 × 1 辺



① □にあてはまることばを書きましょう。

(1) 1 辺が 1cm の立方体の体積を 1 _____ といいます。

(2) 1 辺が 1m の立方体の体積を 1 _____ といいます。

② 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。

(1) たて 3cm、横 4cm、高さ 5cm の直方体

式：

答え _____

(2) 1 辺が 4cm の立方体

式：

答え _____

ヒント：体積の単位は cm^3 （立方センチメートル）や m^3 （立方メートル）を使います。

① □にあてはまる数を書きましょう。

(1) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(2) $1\text{L} = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(3) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

(4) $1\text{kL} = \underline{\hspace{2cm}}\text{m}^3$

② 次の直方体の体積を求めましょう。

(1) たて 7m、横 12m、高さ 6m の直方体

式：

答え

(2) たて 2.5cm、横 4cm、高さ 3cm の直方体

式：

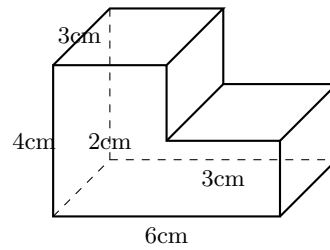
答え

③ 内のりがたて 20cm、横 30cm、高さ 25cm の水そうがあります。この水そうに水をいっぱいまで入れると、何Lの水が入りますか。

式：

答え

- ① 下のようなL字型の図形の体積を求めましょう。



式：

答え _____

- ② 下の形の体積を2通りの方法で求めましょう。(たて4cm、横8cm、高さ5cmの直方体から、たて4cm、横3cm、高さ2cmの直方体を取り除いた形)

【方法1】分けて足す

式：

【方法2】大きいものから引く

式：

答え _____

- ① あきらは次のように考えました。まちがいを見つけて説明しましょう。

あきらの考え

1m^3 は 1m の立方体だから、 $100\text{cm} \times 100\text{cm} \times 100\text{cm}$ で

$$1\text{m}^3 = 100\text{cm}^3$$

まちがい：

正しくは：

- ② たて 5cm 、横 8cm 、高さ 10cm の直方体があります。

(1) この直方体の体積は何 cm^3 ですか。

式：

答え _____

(2) この直方体と同じ体積で、底面積が 20cm^2 の直方体を作ると、高さは何 cm になりますか。

式：

答え _____

- ③ 1辺が 2cm の立方体を 27 こ積み上げて、1辺が 6cm の大きな立方体を作りました。この大きな立方体の体積を 2 通りの方法で求めましょう。

【方法1】

【方法2】

① □にあてはまる数を書きましょう。(各5点)

(1) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(2) $1\text{L} = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}^3$

(3) $1\text{m}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

(4) $5000\text{cm}^3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{L}$

② 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。(各10点)

(1) たて8cm、横5cm、高さ4cmの直方体

式：

答え

(2) 1辺が7cmの立方体

式：

答え

③ 内のりがたて10cm、横11m、高さ3mの直方体の形をした水そうがあります。この水そうに水をいっぱいまで入れると、何 m^3 の水が入りますか。(15点)

式：

答え

④ 下のようなL字型の体積を求めましょう。(25点)

(たて10cm、横6cm、高さ5cm。ただし上部は、たて4cm、横3cmがくりぬかれている)

式：

答え